



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

期末复习

考试时间：2025.07.02，8:30—10:30

考试地点：5403，5404

内容：全书(带星号内容和Fourier变换不考)

創寰宇學府
育天下英才
嚴濟慈題
一九八八年五月

第八章 空间解析几何

1. 向量的定义与运算：**线性组合、点乘、叉乘、混合积**

特殊位置关系判定、一些几何量的求法.

2. 直线与平面的方程、相关几何量的计算.

3. 二次曲面的分类、几种特殊曲面(柱面、锥面、**旋转面**)的方程.

第9章 多变量函数微分学

目 录:

- 
1. 极限与连续
 2. 偏导数、微分、方向导数、梯度
 3. 复合函数的偏导数
 4. 隐函数定理、隐函数的偏导数
 5. 空间曲线与曲面
 6. Taylor公式与极值

1. 极限与连续

重点：二重极限的计算与连续性判断.

二重极限不存在：

- ① 路径不同，极限不同
- ② 极限依赖于参数
- ③ 某方式下极限不存在

二重极限存在：

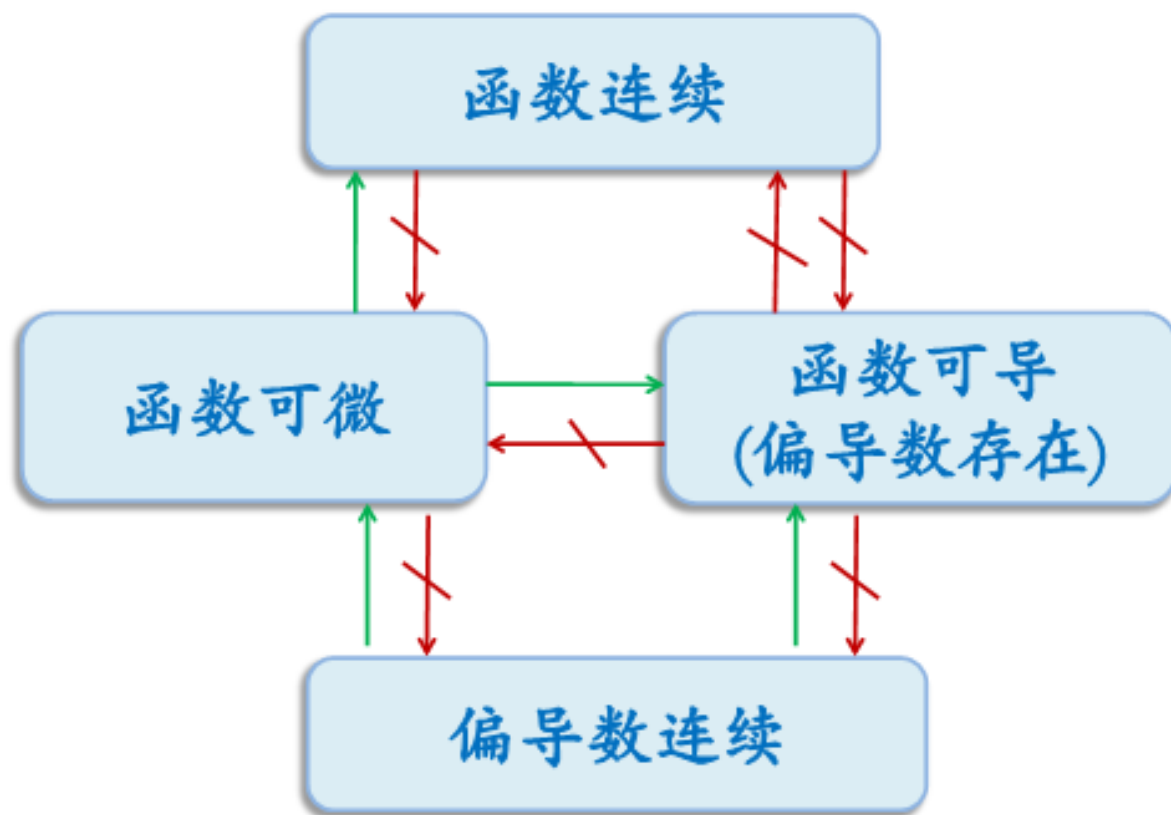
初等变形、初等函数的连续性、等价代换、变量代换、不等式放缩、夹逼原理及Taylor展开等.

连续： $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = f(M_0).$

连续函数性质、一致连续.

2. 偏导数、微分、方向导数、梯度

重点： 连续、可偏导、可微的**定义**与它们之间的关系；偏导、微分、方向导数、梯度的**计算**.



偏导:

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

求多元函数对某个自变量的偏导数，只要把其它自变量都当成常数，把该函数当成此自变量的一元函数求导即可。

高阶偏导**可微:**

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

$$\begin{cases} A = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ B = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{cases}.$$

微分:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

偏导的几何意义、及偏导次序可交换性。

微分的几何意义、近似计算中的应用、向量值函数的微分。

方向导数: $M_0 = (x_0, y_0)$, $e = (\cos \alpha, \cos \beta)$. (方向余弦)

$$\left. \frac{\partial f}{\partial e} \right|_{M_0} \triangleq \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \rho \cos \alpha, y_0 + \rho \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{\rho}.$$

$f(x, y)$ 可微时:
$$\left. \frac{\partial f}{\partial e} \right|_{M_0} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \bigg|_{M_0} \cdot e$$

梯度:
$$\text{grad}(f) \triangleq \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) (\triangleq \nabla f)$$

方向导数、梯度的几何意义.

3. 复合函数的偏导：链式法则

$$(x_1, \dots, x_n) \xrightarrow{f} (y_1, \dots, y_m) \xrightarrow{g} (z_1, \dots, z_\ell).$$

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_j} = \frac{\partial z_i}{\partial y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_j} + \frac{\partial z_i}{\partial y_2} \frac{\partial y_2}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial z_i}{\partial y_m} \frac{\partial y_m}{\partial x_j}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial z_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial z_\ell}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial z_\ell}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial z_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial z_\ell}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial z_\ell}{\partial y_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow J(g \circ f)(x) = Jg(f(x)) \cdot Jf(x).$$

向量值函数的导数与微分、向量值函数的Jacobi矩阵、一阶微分形式不变性。

4. 隐函数定理

定理： 若 $F(x, y) = 0$, $\frac{\partial(F_1, F_2, \dots, F_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} \neq 0$, 则存在包含 x 的开集 $V \subset \mathbb{R}^m$

和唯一的可微隐函数 $y = y(x)$ 满足：

$$(1) F(x, y(x)) = 0;$$

$$(2) Jy(x) = - \left(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(x, y) \right)^{-1} \cdot \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x, y) \right).$$

重点： 隐函数的导数(或偏导)的计算 . 公式法、求导法、微分法.

隐函数定理的理解和应用.

5. 空间曲线与曲面

重点：曲线的切向量、切线、法平面；曲面的法向、切平面等。

建立直线或平面方程的主要方法：直线的点向式、平面的点法式

曲线与曲面的表示：参数方程、显式方程、隐式方程。

曲线的弧长、弧长参数、曲率。

(1) 参数曲线： $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$

切向量： $\tau = \vec{r}'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$

切线方程： $\frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}$

法平面： $x'(t_0)(X - x(t_0)) + y'(t_0)(Y - y(t_0)) + z'(t_0)(Z - z(t_0)) = 0$

(2) 隐式曲线:
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

切向量:
$$\boldsymbol{\tau}(x_0, y_0, z_0) = \text{grad}(F) \times \text{grad}(G) = (\tau_1, \tau_2, \tau_3)$$

切线方程:
$$\frac{x - x_0}{\tau_1} = \frac{y - y_0}{\tau_2} = \frac{z - z_0}{\tau_3}$$

法平面:
$$\tau_1(x - x_0) + \tau_2(y - y_0) + \tau_3(z - z_0) = 0$$

(3) 参数曲面: $\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$

切平面的法向量: $\vec{n}(u_0, v_0) = \vec{r}'_u \times \vec{r}'_v \Big|_{(u_0, v_0)} = (n_1, n_2, n_3)$

法线方程: $\frac{X - x(u_0, v_0)}{n_1} = \frac{Y - y(u_0, v_0)}{n_2} = \frac{Z - z(u_0, v_0)}{n_3}$

切平面: $n_1(X - x(u_0, v_0)) + n_2(Y - y(u_0, v_0)) + n_3(Z - z(u_0, v_0)) = 0$

(4) 隐式曲面: $F(x, y, z) = 0$

切平面的法向量: $\vec{n}(x, y, z) = \text{grad}(F) = (F'_x, F'_y, F'_z)$

法线方程: $\frac{X - x}{F'_x} = \frac{Y - y}{F'_y} = \frac{Z - z}{F'_z}$

切平面: $F'_x(X - x) + F'_y(Y - y) + F'_z(Z - z) = 0$

6. Taylor公式与极值

重点：Taylor公式的计算与应用；求极值或最值.

(1) 中值定理

$$f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0+\theta h, y_0+\theta k)h + f'_y(x_0+\theta h, y_0+\theta k)k.$$

(2) Taylor公式

$$f(x_0+h, y_0+k) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) + R_n$$

$$R_n = \begin{cases} o(\rho^n) & (\rho = \sqrt{h^2 + k^2} \rightarrow 0) \quad \text{Peano余项} \\ \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) & \text{Lagrange余项} \end{cases}$$

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) + R_n$$

1. 展开的前几项: $f(x, y) = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} + \frac{1}{2} \left((x - x_0)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(x_0, y_0)} + 2(x - x_0)(y - y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} + (y - y_0)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(x_0, y_0)} \right) + \dots$

2. Taylor公式计算的方法: 定义、利用已知单变元Taylor公式以及其他方法.

3. 利用Taylor公式求偏导值.

4. 多元Taylor公式、Taylor展开的意义.

(3) 驻点、极值、极值点的定义、判断

$f(x, y)$ 可偏导时, 在极值点处满足 $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$.

定理: 设 $f(x, y) \in C^2(D)$, (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的一个驻点. 记 $\Delta = AC - B^2$,

其中 $A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$, $B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$, $C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$. 那么:

(1). $\Delta > 0$ 且 $A > 0$ 时, (x_0, y_0) 是 f 的极小值点.

(2). $\Delta > 0$ 且 $A < 0$ 时, (x_0, y_0) 是 f 的极大值点.

(3). $\Delta < 0$ 时, (x_0, y_0) 不是 f 的极值点.

注: $\Delta = 0$ 时, 暂时无法判断 (x_0, y_0) 是否是 f 的极值点.

I. 无条件极值(开区域): 先求驻点和不可偏导点, 再判别极值性.

II. 条件极值: Lagrange乘子法

求多元函数在闭区域上极(最)值的步骤

- ① 求出区域内部的极值 (考察驻点与不可偏导点) ;
- ② 求出函数在边界上的最值(可能用到Lagrange乘子法);
- ③ 对内部的极值和边界上的最值进行比较, 最大者为最大值, 最小者为最小值.

Lagrange乘子法可以推广到多个自变量和多个约束条件的情形.

问题：求目标函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $m (< n)$ 个约束条件 $\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 (1 \leq i \leq m)$ 下的极值问题.

作辅助函数 $F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f + \lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2 + \dots + \lambda_m \varphi_m$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是 m 个待定常数.

由此构造方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} + \dots + \lambda_m \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial F}{\partial x_n} = \frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_n} + \dots + \lambda_m \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} = 0 \\ \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ \varphi_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \quad \text{并求解.}$$

第10章 多变量函数的重积分

重点：二重积分与三重积分的计算.

1. 数学或物理背景

二重积分：曲顶柱体的体积、平面块的质量.

三重积分：空间区域块的质量.

2. 定义：Riemann和的极限(微元法).

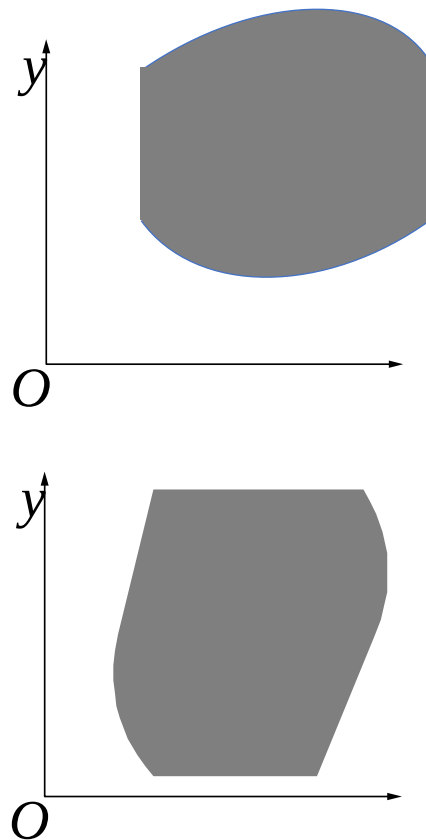
3. 基本性质：有界性；线性性；积分区域可加性；保序性；绝对可积性；积分中值定理

4. 主要计算方法：累次积分法、换元法

二重积分的计算

累次积分法

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} \int_a^b dx \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) \\ \int_c^d dy \left(\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right) \end{cases}$$



既是X型、也是Y型区域时，可交换积分次序.

变量代换法： $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 将 D' 变为 D , 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

D' 的确定： 边界对应法则.

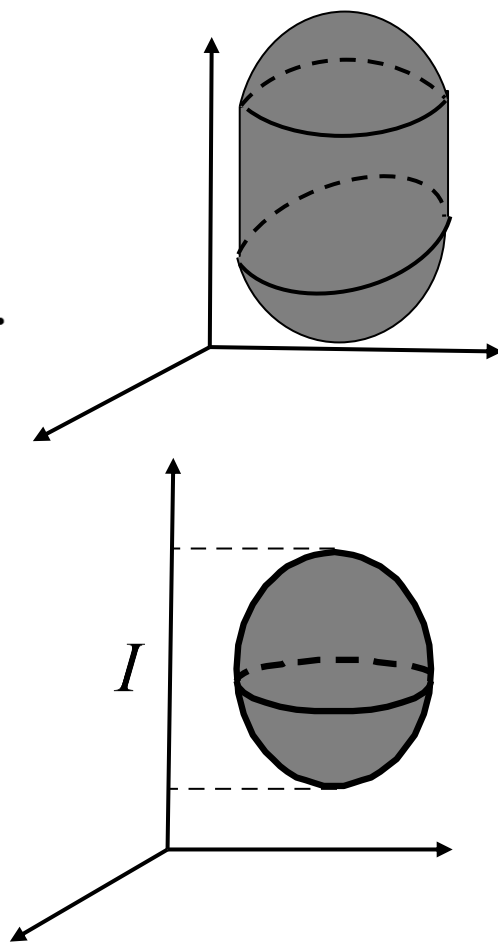
特别的，有极坐标变换：

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

三重积分的计算

累次积分法

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \begin{cases} \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz. \\ \int_I dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \end{cases}$$



切细条法、切薄片法（可以沿不同的坐标方向）

变量代换法:
$$\begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases}$$
 将 V 变为 V' , 则

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} f(x, y, z) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw$$

V' 的确定: 边界对应法则.

特别的,

球坐标变换:
$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

柱坐标变换:
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta du dv dw$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

1. 给定正整数 n , 设函数 $f(x,y) = \begin{cases} (x+y)^n \ln(x^2+y^2), & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

讨论 n 为何值时, $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处: (1)连续; (2)可微

2. 已知曲线 $5x^2 - 6xy + 5y^2 - 6x + 2y - 4 = 0$ 是椭圆, 求该椭圆的面积.

3. 设 $f(x, y, z)$ 在球体 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$ 上有连续偏导, 且满足 $|\nabla f| \leq 1$ 和 $f(0, 0, 0) = 1$. 试证: $|f(x, y, z)| \leq 4, (x, y, z) \in V$.

4. 求函数 $f(x, y) = x^2 + xy^2 - x$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2\}$ 上的最大最小值.

5. 设 $x, y, z \geq 0, x + y + z = 1$. 试用Lagrange乘数法求

$$f(x, y, z) = x^a y^b z^c \quad (a, b, c \geq 0)$$

的最大值.

10. 求函数 $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 在点 $(0,0)$ 的4阶Taylor展开式.

11. 已知 $f(x,y,z)$ 是定义在 $\mathbb{R}^3 - \{(0,0,0)\}$ 上的偏导连续函数, 且 $\nabla f \neq 0$.

$$2y^3 \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \quad 3z^5 \frac{\partial f}{\partial y} - 2y^3 \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

求函数 f 等值面满足的方程.

数量场在曲线上的积分 (第一型曲线积分) $\int_L f(x, y, z) \, ds$

1. 物理背景: **曲线的质量**

2. 基本性质: 有界性; 线性性; 保序性; 绝对可积性;
分段可加性; 积分中值定理

3. 主要计算方法: **找曲线的参数化.**

$$r(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

$$\int_L f(x, y, z) \, ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} \, dt$$

几点注意

1. $ds = |dr| = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = |r'(t)| dt$
2. 常值函数1积分，结果为曲线的长度.
3. 有时考虑**对称、奇偶性或轮换性**，可以化简积分计算.
4. 积分表达式中的**变元满足曲线方程**.
5. 与第二型曲线积分的关系.

数量场在曲面上的积分 (第一型曲面积分) $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$

1. 物理背景: 曲面的质量

2. 基本性质: 有界性; 线性性; 保序性; 绝对可积性;
分片可加性; 积分中值定理

3. 主要计算方法: 找曲面的参数化.

$$r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad ((u, v) \in D)$$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) |r'_u \times r'_v| du dv$$

特别地, 对显式曲面 $z = z(x, y) \quad ((x, y) \in D)$,

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy$$

几点注意

1. 常值函数1积分, 结果为曲面的面积.

2. 有时考虑对称、奇偶性或轮换性, 可以化简积分计算.

3. $dS = |r'_u \times r'_v| du dv$. 球坐标变换 $\begin{cases} x = R \sin \theta \cos \varphi \\ y = R \sin \theta \sin \varphi \\ z = R \cos \theta \end{cases}$ 下, $dS = R^2 \sin \theta$.

4. 积分表达式中的变元满足曲面方程.

5. 与第二型曲面积分的关系, 可能用到Gauss公式.

1. 计算 $\int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中C是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 直线 $y = x$ 及x轴在第一象限中所围成图形的边界.

2. 计算积分 $\iint_{\Sigma} |y| \sqrt{z} dS$, 其中 Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$).

3. 设点 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若曲面 S 在 P 点处的切平面 π 与 XOY 平面垂直,

(1). 求点 P 的轨迹曲线 Γ ;

(2). 计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 Γ 上方的部分.

第二型曲线积分(向量场沿曲线的积分)

$$\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_L Pdx + Qdy + Rdz$$

1. **物理背景**: 变力沿曲线做功.
2. **基本性质**: 线性性; 分段可加性; **方向性**.

3. 计算: 找曲线的参数化: $r(t) = (x(t), y(t), z(t))$

参数 α 对应起点, β 对应终点. 则:

$$\begin{aligned} & \int_L Pdx + Qdy + Rdz \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \left(P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t) \right) dt \end{aligned}$$

几点注意

1. $dr = (dx, dy, dz) = \tau ds$; $ds = |dr| = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2}$

2. 与第一型曲线的积分的转换. $\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_L \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau} ds$

3. 沿封闭曲线积分时, 考虑

Green公式 $\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dxdy$ (2维)

Stokes公式 $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_\Sigma \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \cdot d\mathbf{S}$ (3维)

旋度的定义

Green公式:
$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dxdy$$

1. 条件: L 封闭且正向逆时针, 向量场在 L 围成的区域内光滑.
2. 多连通区域下仍成立---边界与定向.
3. 补线法、挖洞法: 不满足条件时候, 构造条件.
4. 单位切向量与外法向量的转换: $\mathbf{n} = (n_1, n_2)$, 则 $\boldsymbol{\tau} = (-n_2, n_1)$.

$$\int_L \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, ds = \int_L (P, Q) \cdot (n_1, n_2) \, ds = \int_L (-Q, P) \cdot (-n_2, n_1) \, ds = \int_L (-Q, P) \cdot \boldsymbol{\tau} \, ds$$

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \text{grad}(u) \cdot \mathbf{n} = (\cdots) \cdot \boldsymbol{\tau}, \dots$$

$$\text{Stokes公式: } \oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \cdot d\mathbf{S}$$

L的定向需与 Σ 定向协调：右手法则.

向量场在包含 Σ 的区域内光滑.

使用Stokes公式计算第二型曲线积分，通常要求

L封闭、以L为边界的曲面易找且简单、旋度场简单

第二型曲面积分(向量场沿曲面的积分)

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

1. **物理背景**: 流量或通量.
2. **基本性质**: 线性性; 分片可加性; **方向性**.

3. 计算: 找曲面的参数化:

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad ((u, v) \in D)$$

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \pm \iint_D \left(P \left| \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right| + Q \left| \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right| + R \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \right) du dv$$

当给定法向与 $\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v$ 一致时, 取正号.

3. 计算: 找曲面的参数化 $r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \ ((u, v) \in D)$

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \pm \iint_D \left(P \left| \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right| + Q \left| \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right| + R \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \right) du dv$$

$$= \pm \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} du dv$$

当给定法向与 $r'_u \times r'_v$ 一致时, 取正号.

$$\mathbf{n} = \pm \frac{r'_u \times r'_v}{|r'_u \times r'_v|}$$

特别地, 对显式曲面 $z = z(x, y) \ ((x, y) \in D)$, $\mathbf{n} = \pm \frac{(-z'_x, -z'_y, 1)}{|(-z'_x, -z'_y, 1)|}$

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \pm \iint_D (-P(x, y, z(x, y))z'_x - Q(x, y, z(x, y))z'_y + R(x, y, z(x, y))) dx dy$$

几点注意

1. $d\mathbf{S} = (dydz, dzdx, dxdy) = n dS$

2. 与第一型曲面积分的转换: $\iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS$

3. 若曲面法向容易确定, 优先考虑转为第一型曲面积分.

球面 $|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| = R$ 的外侧法向: $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{R}$.

4. 沿封闭曲面积分时, 考虑

散度的定义

Gauss公式: $\oiint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(\mathbf{v}) dV$

Gauss公式:
$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(\mathbf{v}) dV$$

1. 条件: Σ 封闭且法向指向外侧, 向量场在 Σ 围成的区域内光滑.
2. 多连通区域下仍成立---边界与定向.
3. 补面法、挖洞法: 不满足条件时候, 构造条件.

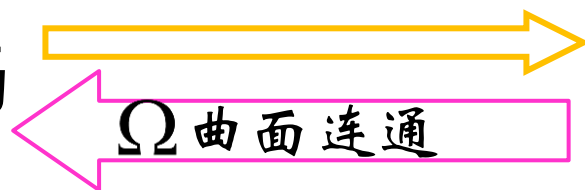
保守场、有势场、无旋场

设 $\mathbf{v} = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ 是空间区域 Ω 中的光滑向量场, 则下面几个命题相互等价:

- $\mathbf{v}$ 是 Ω 内的保守场 (任意封闭曲线的环量为0);
- $\mathbf{v}$ 在 Ω 内的曲线积分与路径无关;
- $\mathbf{v}$ 为 Ω 内的有势场 ($\exists u(x, y, z)$, s.t. $\mathbf{v} = \text{grad}(u)$);
- 在 Ω 内, $Pdx + Qdy + Rdz$ 是全微分.

定理:

$\mathbf{v}$ 为保守场



$\mathbf{v}$ 是无旋场

求势函数的方法：折线法、凑微分法(或解PDE)

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} P \, dx + Q \, dy + R \, dz$$

设折线段 $(x_0, y_0, z_0) \rightarrow (x, y_0, z_0) \rightarrow (x, y, z_0) \rightarrow (x, y, z)$ 在 V 中, 则

$$u = \int_{x_0}^x P(t, y_0, z_0) \, dt + \int_{y_0}^y Q(x, v, z_0) \, dv + \int_{z_0}^z R(x, y, w) \, dw.$$

$$du = P \, dx + Q \, dy + R \, dz \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y, z) \\ \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y, z) \\ \frac{\partial u}{\partial z} = R(x, y, z) \end{cases} \Rightarrow u = \int_{x_0}^x P(x, y, z) \, dx + \psi(y, z)$$

代入后两个方程求 $\psi(y, z)$.

1. 证明：若 L 为平面上封闭曲线， m 为任意方向向量，则

$$\oint_L \cos(m, n) ds = 0, \text{ 其中 } n \text{ 为曲线 } L \text{ 的外法线方向.}$$

2. 设 $f(x, y) \in C^{(2)}(D)$, $D: x^2 + y^2 \leq 1$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-x^2 - y^2}$.

$$\text{求证: } \iint_D (xf'_x + yf'_y) dx dy = \frac{\pi}{2e}.$$

3. 求向量场 $A = \mathbf{i} + z\mathbf{j} + \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{k}$ 穿过由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 1$ 及 $z = 2$ 所围成圆台的外侧面(不包括上、下底)的流量.

4. 计算 $\iint_S (x - y + z)dydz + (y - z + x)dzdx + (z - x + y)dxdy$, 其中 S 为曲面 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$, 正向指向外侧.

5. 确定向量场是否为保守场, 若是, 求其势函数.

$$F = (yz(2x + y + z), xz(x + 2y + z), xy(x + y + 2z)).$$

6. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y + 1}{x + y^2 + 3}$ 的通解.

Fourier分析 { **周期函数的Fourier级数**
Fourier变换

- Fourier级数 {
1. **Fourier级数的计算**
 2. **Dirichlet收敛定理**
 3. Fourier级数部分和的几何意义(平方平均收敛)
 4. **Parseval等式**
 5. Fourier级数的性质(逐项可积)
 6. 广义Fourier级数

Fourier变换

1. 函数的Fourier积分表示(实、复形式)
2. Dirichlet收敛定理
3. Fourier变换、正弦(余弦)变换及其反变换
4. Fourier变换的性质
5. Fourier变换的应用

1. Fourier级数的定义与计算

定义： 周期 2ℓ 的函数在 $[-\ell, \ell]$ 上可积且绝对可积，则

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{\ell} x + b_n \sin \frac{n\pi}{\ell} x \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \cos \frac{n\pi}{\ell} x dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$
$$b_n = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

周期延拓函数的Fourier级数

1. 正弦级数: $f(x)|_{(0,\ell)} \xrightarrow{\text{奇延拓}} \bar{f}(x)|_{[-\ell,\ell]} \xrightarrow{\text{周期 } 2\ell \text{ 延拓}} \bar{\bar{f}}(x)|_R$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{\ell} x, \quad b_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin \frac{n\pi}{\ell} x \, dx, \quad (n=1,2,\dots).$$

2. 余弦级数: $f(x)|_{[0,\ell)} \xrightarrow{\text{偶延拓}} \tilde{f}(x)|_{[-\ell,\ell]} \xrightarrow{\text{周期 } 2\ell \text{ 延拓}} \tilde{\tilde{f}}(x)|_R$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{\ell} x, \quad a_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \cos \frac{n\pi}{\ell} x \, dx, \quad (n=0,1,\dots).$$

3. $f(x)|_{(a,b)}$ 以周期 $b-a$ **直接延拓**: $\left(\ell = \frac{b-a}{2}\right)$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2n\pi}{b-a} x + b_n \sin \frac{2n\pi}{b-a} x \right)$$

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \cos \frac{2n\pi}{b-a} x dx, & (n=0,1,\dots) \\ b_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \sin \frac{2n\pi}{b-a} x dx, & (n=1,2,\dots) \end{cases}$$

定理 (Dirichlet 收敛定理): 周期函数 $f(x)$ 在一个周期上**分段可微**, 则它的Fourier级数处处逐点收敛, 且

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{\ell} x + b_n \sin \frac{n\pi}{\ell} x \right) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

另外, 若再对 $f(x)$ 加上处处连续的条件, 则其Fourier级在实轴上一致收敛于 $f(x)$.

注: 在 $[-\ell, \ell]$ 上, $f(x)$ 分段可微 $\Rightarrow \begin{cases} f(x) \text{ 可积且绝对可积} \\ f(x) \in L^2[-\ell, \ell] \end{cases}$



平方平均收敛

函数空间 $L^2[a, b]$ 上可定义距离 $\|f - g\| = \sqrt{\int_a^b (f - g)^2 dx}$

定义： $\{f_n\}$ 平方平均收敛于 $f \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = 0$.

设 $f(x) \in L^2[-\pi, \pi]$, $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 为 $f(x)$ 的 Fourier 级数部分和函数. 则:

(1). $\|f - S_n(x)\| = \min_{g \in T_n} \|f - g\|$, 其中 $T_n = \langle \cos kx, \sin kx : 0 \leq k \leq n \rangle$.

(2). $\Delta_n = \|f - S_n(x)\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right)$.

平方平均收敛

设 $f(x) \in L^2[-\pi, \pi]$, $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 为 $f(x)$ 的 Fourier 级数部分和函数. 则:

(1). $\|f - S_n\| = \min_{g \in T} \|f - g\|$, 其中 $T = \langle \cos kx, \sin kx : 0 \leq k \leq n \rangle$.

(2). $\Delta_n = \|f - S_n\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right)$.

(3). $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$. (Bessel不等式)

(4). $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - S_n\| = 0 \Leftrightarrow \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$.

Parseval 等式

几个推论： 设 $f(x) \in L^2[-\pi, \pi]$, 则其Fourier系数 a_n, b_n 满足：

(1). 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n| + |b_n|}{n}$ 收敛;

(2).
$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0 \end{cases}$$

Riemann-Lebesgue引理

定理： $f(x) \in L^2[-\pi, \pi]$, 其Fourier级数逐项可积：

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \frac{a_0}{2} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b (a_n \cos nt + b_n \sin nt) dt = \dots$$

广义Fourier级数

$f(x) \in L^2[a, b]$, $\{\varphi_n\}_{n \geq 1}$ 是 $L^2[a, b]$ 中一组标准正交系, 则

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n \varphi_n, \quad \text{其中 } a_n = \langle f(x), \varphi_n \rangle = \int_a^b f(x) \varphi_n dx.$$

设 $f(x) \in L^2[a, b]$, $S_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k \varphi_k$, 则:

$$(1). \|f - S_n(x)\| = \min_{g \in T_n} \|f - g\|, \text{其中 } T_n = \langle \varphi_k : 0 \leq k \leq n \rangle.$$

$$(2). \Delta_n = \|f - S_n(x)\|^2 = \int_a^b f^2(x) dx - \sum_{k=1}^n a_k^2.$$

➡ **Bessel不等式:** $\sum_{k=1}^n a_k^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx.$

1. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x \leq 0 \\ 1-x, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ 且周期为2.

(1). 将 $f(x)$ 展开为Fourier级数, 并说明收敛性;

(2). 写出相应的Parseval等式;

(3). 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和.

2. 将 $(0, \pi]$ 上的函数 $f(x) = 1 - x^2$ 展开成以 2π 为周期的余弦级数, 讨论其收敛性, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

3. 设 $f(x)$ 以 2π 为周期且满足 α ($0 < \alpha < 1$) 阶Lipschitz 条件:

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha$$

记 a_0, a_n, b_n ($n \geq 1$) 是 $f(x)$ 的Fourier系数, 求证:

$$|a_n| \leq \left(\frac{\pi}{n}\right)^\alpha, \quad |b_n| \leq \left(\frac{\pi}{n}\right)^\alpha.$$

主要内容:

- 
1. 反常积分: 收敛性判别法
 2. 含参常义积分: 定义, 性质(连续、积分、求导)
 3. 含参反常积分: 一致收敛性判断、积分函数的性质.
积分函数的计算.
 4. Euler积分: Γ 函数和B函数的定义、性质、应用.

一. 反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$

1. $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 $\triangleq \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 存在.

2. 积分收敛性的判别法.

I. Cauchy收敛准则

II. Henie定理

III. Weierstrass判别法(条件收敛、绝对收敛)

IV. 部分积分有界(函数非负)

V. 比较判别法(函数非负; 两种形式)

VI. Dirichlet、Abel判别法: $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$

瑕积分收敛判别法类似

二. 含参积分 $\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$

1. 含参积分的性质:

(1) 连续: 若 $f(x, u)$ 连续.

(2) 积分: $\int_a^\beta \varphi(u) du = \int_a^b \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx$ (若 f 连续)

(3) 可导: $\varphi'(u) = \int_a^b \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$ ($f, \frac{\partial f}{\partial u}$ 连续)

$$\left(\int_{a(u)}^{b(u)} f(x, u) dx \right)' = f(b(u), u) b'(u) - f(a(u), u) a'(u) + \int_{a(u)}^{b(u)} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$$

2. 利用含参积分的求积分或求导性质求某些定积分.

三. 含参反常积分 $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$

1. 一致收敛的定义

2. 一致收敛性的判别法.

- I. Cauchy收敛准则
- II. Henie定理(转为函数项级数的一致收敛性)
- III. $\lim_{A \rightarrow +\infty} \beta(A) = 0$, 其中 $\beta(A) = \sup_{u \in I} \left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right|$
- IV. Weierstrass判别法
- V. Dirichlet、Abel判别法: $\int_a^{+\infty} f(x, u)g(x, u) dx$

反常参积分 $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$

3. $\varphi(u)$ 的性质:

(1) 连续: 若 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

(2) 积分: $\int_{\alpha}^{\beta} \varphi(u) du = \int_a^{+\infty} \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right) dx$ (条件同(1)).

(3) 可导: $\varphi'(u) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$

I. $f, \frac{\partial f}{\partial u}$ 连续; II. $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 逐点收敛;

III. $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

- (1) 讨论连续性、可导性时，通常可将条件降弱为“内闭一致收敛”.
- (2) 可利用含参积分的性质(求导与积分)求某些反常积分.
- (3) 几个重要积分：Dirichlet积分，概率积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \dots, \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^4} dx = \dots$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

四、Euler 积分

Γ 函数和B函数的定义、性质:

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt = 2 \int_0^{+\infty} u^{2s-1} e^{-u^2} du$$

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt = \int_0^{+\infty} \frac{z^{q-1}}{(z+1)^{p+q}} dz$$

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}$$

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

Euler积分的应用:将某些广义积分转换为Euler积分的形式.

1. 设 $f(u, v)$ 在整个平面上有连续偏导.

$$F(\alpha) = \int_{\sin \alpha}^{\cos \alpha} f(x + \alpha, x - \alpha) dx, \text{ 求 } F'(\alpha).$$

2. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x}{x(1+x^2)} dx$, 其中 $\alpha > 0$.

3. 求积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^4}{(9+x^2)^5} dx$.

4. 含参变量函数 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x+\alpha} e^{-\alpha x} dx$ 在 $\alpha \in [b, B], 0 < b < B$ 上是否一致收敛? 并说明理由.

一致收敛

5. 讨论 $I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ 在给定区间上的一致收敛性.

(1) $\alpha \in [\alpha_0 + \infty), \alpha_0 > 0$; (2) $\alpha \in (0, +\infty)$. (1)一致收敛(2)非一致收敛

6. 求曲线 $x^n + y^n = a^n$ 当 $x > 0, y > 0, n > 0$ 时围成平面图形的面积.

解: 所围成图形面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^a y(x) dx = \int_0^a (a^n - x^n)^{\frac{1}{n}} dx = a^2 \int_0^a \left(1 - \left(\frac{x}{a} \right)^n \right)^{\frac{1}{n}} d\left(\frac{x}{a} \right) \\ &= \frac{a^2}{n} \int_0^1 t^{\frac{1}{n}-1} (1-t)^{\frac{1}{n}} dt = \frac{a^2}{n} B\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} + 1 \right) = \frac{a^2}{2n} \frac{\Gamma^2\left(\frac{1}{n} \right)}{\Gamma\left(\frac{2}{n} \right)}. \end{aligned}$$